



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №7

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов	3
1.1. Класс «Пользователь» (абстрактный).....	3
1.2. Класс «Спортсмен» (наследует Пользователь)	3
1.3. Класс «Тренер» (наследует Пользователь).....	3
1.4. Класс «Кладовщик» (наследует Пользователь)	3
1.5. Класс «МенеджерПоЗакупкам» (наследует Пользователь).....	4
1.6. Класс «Руководитель» (наследует Пользователь)	4
1.7. Класс «Бухгалтер» (наследует Пользователь).....	4
1.8. Класс «Администратор» (наследует Пользователь)	4
1.9. Класс «ЗаявкаНаИнвентарь»	4
1.10. Класс «ПозицияЗаявки»	4
1.11. Класс «ЗаказПоставщику»	5
1.12. Класс «Поставщик»	5
1.13. Класс «Номенклатура»	5
1.14. Класс «ЕдиницаИнвентаря».....	6
1.15. Класс «ВыдачаИнвентаря»	6
1.16. Класс «ПриходнаяНакладная».....	6
2. Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы	7
2.1. Описание таблиц и полей	7
2.1.1. Таблицы группы «Пользователи и роли»	7
2.1.2. Таблицы группы «Справочники»	9
2.1.3. Таблицы группы «Закупки и планирование»	10
2.1.4. Таблицы группы «Складской учет»	12
2.1.5. Таблицы группы «Вспомогательные»	13
2.2. Связи между таблицами	14
2.3. Соответствие свойств классов и полей ER-диаграммы	15
2.4. ER-диаграмма.....	17

1. Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов

1.1. Класс «Пользователь» (абстрактный)

Таблица 1.1 - Свойства и методы класса "Пользователь"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ФИО	string	Авторизоваться()
Email	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
Телефон	string	—
Логин	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
ПарольHash	string	Авторизоваться(), СменитьПароль()
Роль	enum	Авторизоваться()
ДатаРегистрации	date	—
Активен	bool	Авторизоваться()

1.2. Класс «Спортсмен» (наследует Пользователь)

Таблица 1.2 - Свойства и методы класса "Спортсмен"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
СпортивныйРазряд	string	ПросмотретьМойИнвентарь()
ГодРождения	int	—
ГруппаID	int	ПодатьЗаявкуНаИнвентарь()
ТренерID	int	ПросмотретьМойИнвентарь()

1.3. Класс «Тренер» (наследует Пользователь)

Таблица 1.3 - Свойства и методы класса "Тренер"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Специализация	string	СоздатьЗаявкуНаГруппу()
Категория	string	—
Спортсмены	List<Спортсмен>	СоздатьЗаявкуНаГруппу(), ПросмотретьДолжниковПоГруппе()

1.4. Класс «Кладовщик» (наследует Пользователь)

Таблица 1.4 - Свойства и методы класса "Кладовщик"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
СкладID	int	ПринятьТовар(), ПровестиИнвентаризацию()
НомерУдостоверения	string	—

1.5. Класс «МенеджерПоЗакупкам» (наследует Пользователь)

Таблица 1.5 - Свойства и методы класса "МенеджерПоЗакупкам"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Отдел	string	СформироватьПланЗакупок()

1.6. Класс «Руководитель» (наследует Пользователь)

Таблица 1.6 - Свойства и методы класса "Руководитель"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Должность	string	УтвердитьБюджетЗакупок()
УровеньДоступа	int	УтвердитьБюджетЗакупок(), УтвердитьСписание()

1.7. Класс «Бухгалтер» (наследует Пользователь)

Таблица 1.7 - Свойства и методы класса "Бухгалтер"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Участок	string	СформироватьОСВ()

1.8. Класс «Администратор» (наследует Пользователь)

Таблица 1.8 - Свойства и методы класса "Администратор"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
УровеньПрав	enum	СоздатьПользователя(), НазначитьРоль()

1.9. Класс «ЗаявкаНаИнвентарь»

Таблица 1.9 - Свойства и методы класса "ЗаявкаНаИнвентарь"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
НомерЗаявки	string	РассчитатьСумму()
ДатаСозданияЗаявки	datetime	Утвердить(), Отклонить()
СтатусЗаявки	enum	Утвердить(), Отклонить()
АвторЗаявкиID	int	Утвердить(), Отклонить()
ЗаявкуУтвердилID	int	Утвердить()
СуммаЗаявкиПлановая	decimal	РассчитатьСумму()
КомментарийКЗаявке	string	Отклонить()

1.10. Класс «ПозицияЗаявки»

Таблица 1.10 - Свойства и методы класса "ПозицияЗаявки"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ЗаявкаID	int	ПолучитьСумму()
НоменклатураID	int	ПолучитьСумму(), ПроверитьДоступность()
КоличествоПозиций	int	ПолучитьСумму(), ПроверитьДоступность()

ЦенаПозицииОжидаемая	decimal	ПолучитьСумму()
ПриоритетПозиции	enum	—

1.11. Класс «ЗаказПоставщику»

Таблица 1.11 - Свойства и методы класса "ЗаказПоставщику"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
НомерЗаказа	string	ОтправитьПоставщику()
ДатаСозданияЗаказа	date	СформироватьИзПлана()
СтатусЗаказа	enum	ИзменитьСтатус(), ОтправитьПоставщику()
ПоставщикID	int	СформироватьИзПлана(), ОтправитьПоставщику()
МенеджерID	int	СформироватьИзПлана()
СуммаИтоговая	decimal	СформироватьИзПлана()
ОжидаемаяДатаПоставки	date	ИзменитьСтатус()

1.12. Класс «Поставщик»

Таблица 1.12 - Свойства и методы класса "Поставщик"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Наименование	string	ПолучитьИсториюЗаказов()
ИНН	string	—
КПП	string	—
ЮридическийАдрес	string	—
КонтактноеЛицо	string	—
ТелефонПоставщика	string	—
EmailПоставщика	string	—
РейтингПоставщика	decimal	РассчитатьРейтинг()

1.13. Класс «Номенклатура»

Таблица 1.13 - Свойства и методы класса "Номенклатура"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
АртикулТовара	string	—
НаименованиеТовара	string	ПолучитьТекущийОстаток()
КатегорияТовара	enum	ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
ЕдиницаИзмерения	string	—
НормативныйСрокСлужбы	int	ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
МинОстаток	int	ПолучитьДоступныйОстаток(), ПроверитьНеобходимостьЗакупки()
Производитель	string	—

1.14. Класс «ЕдиницаИнвентаря»

Таблица 1.14 - Свойства и методы класса " ЕдиницаИнвентаря"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
Штрихкод	string	ВыдатьСпортсмену(), ПринятьВозврат()
НоменклатураID	int	ВыдатьСпортсмену()
СерийныйНомер	string	ПолучитьИсториюДвижения()
СтатусИнвентаря	enum	ВыдатьСпортсмену(), ПринятьВозврат(), Списать(), ОтправитьВРемонт()
СкладID	int	ПринятьВозврат()
ДатаПоступления	date	ПолучитьИсториюДвижения()
ДатаСписания	date	Списать()
СтоимостьЗакупки	decimal	Списать()
РазмерИнвентаря	string	ВыдатьСпортсмену()
ПримечаниеКИнвентарю	string	—

1.15. Класс «ВыдачаИнвентаря»

Таблица 1.15 - Свойства и методы класса " ВыдачаИнвентаря"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
ЕдиницаИнвентаряID	int	ОформитьВозврат(), ПроверитьПросрочку()
СпортсменID	int	ОформитьВозврат(), ПродлитьСрок()
КладовщикID	int	ОформитьВозврат()
ДатаВыдачи	datetime	ПроверитьПросрочку(), ПродлитьСрок()
ПлановаяДатаВозврата	date	ПроверитьПросрочку(), ПродлитьСрок()
ФактическаяДатаВозврата	date	ОформитьВозврат()
СтатусВыдачи	enum	ОформитьВозврат(), ПроверитьПросрочку()
СостояниеПриВыдаче	string	—
СостояниеПриВозврате	string	ОформитьВозврат()

1.16. Класс «ПриходнаяНакладная»

Таблица 1.16 - Свойства и методы класса " ПриходнаяНакладная"

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
НомерНакладной	string	ОприходоватьТовар()
ДатаПрихода	date	ОприходоватьТовар()
ЗаказID	int	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()
КладовщикID	int	ОприходоватьТовар()
СтатусНакладной	enum	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()
СуммаФактическая	decimal	ОприходоватьТовар(), СоздатьАктРасхождений()

2. Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы

2.1. Описание таблиц и полей

Диаграмма содержит 19 таблиц, сгруппированных по логическим модулям:

- Пользователи и роли (8 таблиц): user, athlete, coache, storekeeper, purchase_manager, manager, accountant, administrator
- Справочники (4 таблицы): nomenclature, supplier, warehouse, group
- Закупки (3 таблицы): purchase_request, purchase_request_item, purchase_order
- Склад и выдачи (3 таблицы): inventory_item, receipt_invoice, issuance_document
- Вспомогательные (1 таблица): operation_log

2.1.1. Таблицы группы «Пользователи и роли»

Таблица 2.1 – Структура таблицы «user»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
user_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
full name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Полное имя
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Рабочая почта
phone	VARCHAR(20)		Контактный телефон
login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Логин для входа
password hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Роль в системе
registration_date	DATE	DEFAULT CURRENT DATE	Дата регистрации
is active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Статус активности
user created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле
user updated at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.2 – Структура таблицы «athlete»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
athlete_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор

user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
sports_category	VARCHAR(50)		Спортивный разряд
birth_year	INTEGER		Год рождения
group_id	INTEGER	REFERENCES group(group_id)	Группа спортсмена
coach_id	INTEGER	REFERENCES coach(coach_id)	Тренер
has_active_debt	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Наличие задолженности

Таблица 2.3 – Структура таблицы «coach»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
coach_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
specialization	VARCHAR(100)		Специализация
coach_category	VARCHAR(50)		Тренерская категория

Таблица 2.4 – Структура таблицы «storekeeper»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
storekeeper_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
warehouse_id	INTEGER	REFERENCES warehouse(warehouse_id)	Привязка к складу
certificate_number	VARCHAR(50)		Номер удостоверения

Таблица 2.5 – Структура таблицы «purchase_manager»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
purchase_manager_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
department	VARCHAR(100)		Отдел

Таблица 2.6 – Структура таблицы «manager»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
manager_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
position	VARCHAR(100)		Должность
manager access level	INTEGER	DEFAULT 1	Уровень доступа

Таблица 2.7 – Структура таблицы «accountant»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
accountant_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
section	VARCHAR(100)		Участок работы

Таблица 2.8 – Структура таблицы «administrator»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
administrator_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id) ON DELETE CASCADE	Связь с пользователем
administrator access level	VARCHAR(30)	DEFAULT 'FULL'	Уровень прав

2.1.2. Таблицы группы «Справочники»

Таблица 2.9 – Структура таблицы «nomenclature»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
nomenclature_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
article	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Артикул
nomenclature name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Наименование
nomenclature category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Категория товара
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL	Единица измерения
standard_service_life	INTEGER		Нормативный срок службы (мес.)
min stock level	INTEGER	DEFAULT 0	Минимальный остаток
manufacturer	VARCHAR(100)		Производитель

nomenclature_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле
-------------------------	-----------	---------------	----------------

Таблица 2.10 – Структура таблицы «supplier»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
supplier_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
supplier name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Наименование
inn	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	ИНН
kpp	VARCHAR(9)		КПП
legal address	TEXT		Юридический адрес
contact person	VARCHAR(200)		Контактное лицо
supplier phone	VARCHAR(20)		Телефон
supplier_email	VARCHAR(100)		Email
rating	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0	Рейтинг надежности
supplier created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.11 – Структура таблицы «warehouse»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
warehouse id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
warehouse name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Наименование склада
address	TEXT		Адрес
type	VARCHAR(50)		Тип склада

Таблица 2.12 – Структура таблицы «group»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
group_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
group name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название группы
coach_id	INTEGER	REFERENCES coach(coach_id)	Тренер группы
group created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.3. Таблицы группы «Закупки и планирование»

Таблица 2.13 – Структура таблицы «purchase_request»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
purchase_request_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
purchase_request_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер заявки
purchase request created date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания

purchase_request_status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'DRAFT'	Статус
author_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES user(user_id)	Автор заявки
approved_by	INTEGER	REFERENCES user(user_id)	Кто утвердил
planned amount	DECIMAL(14,2)		Плановая сумма
purchase request comment	TEXT		Комментарий
purchase request created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле
purchase request updated at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.14 – Структура таблицы «purchase_request_item»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
purchase_request_item_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
purchase_request_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES purchase_request(purchase_request_id) ON DELETE CASCADE	Связь с заявкой
nomenclature_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES nomenclature(nomenclature_id)	Связь с номенклатурой
quantity	INTEGER	NOT NULL	Количество
expected_price	DECIMAL(12,2)		Ожидаемая цена
priority	VARCHAR(20)	DEFAULT 'MEDIUM'	Приоритет

Таблица 2.15 – Структура таблицы «purchase_order»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
purchase_order_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
purchase_order_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер заказа
purchase_order_created_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата создания
purchase_order_status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'DRAFT'	Статус
supplier_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES supplier(supplier_id)	Поставщик
purchase_manager_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES purchase_manager(purchase_manager_id)	Менеджер
total_amount	DECIMAL(14,2)		Итоговая сумма

expected_delivery_date	DATE		Ожидаемая дата поставки
purchase_order_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.4. Таблицы группы «Складской учет»

Таблица 2.16 – Структура таблицы «inventory_item»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
inventory_item_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Штрих-код
nomenclature_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES nomenclature(nomenclature_id)	Связь с номенклатурой
serial_number	VARCHAR(100)		Серийный номер
inventory_status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'AVAILABLE'	Статус единицы
warehouse_id	INTEGER	REFERENCES warehouse(warehouse_id)	Текущий склад
receipt_date	DATE		Дата поступления
write off date	DATE		Дата списания
purchase_cost	DECIMAL(12,2)		Стоимость закупки
size	VARCHAR(20)		Размер/ростовка
athlete_id	INTEGER	REFERENCES athlete(athlete_id)	Текущий держатель
inventory notes	TEXT		Примечания
inventory_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.17 – Структура таблицы «receipt_invoice»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
receipt_invoice_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
receipt_invoice_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер накладной
receipt invoice date	DATE	DEFAULT CURRENT DATE	Дата приемки
purchase_order_id	INTEGER	REFERENCES purchase_order(purchase_order_id)	Связь с заказом

storekeeper_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES storekeeper(storekeeper_id)	Кладовщик
receipt_invoice_status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'POSTED'	Статус
actual_amount	DECIMAL(14, 2)		Фактическая сумма
receipt_invoice_created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

Таблица 2.18 – Структура таблицы «issuance_document»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
issuance_document_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
inventory_item_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES inventory_item(inventory_item_id)	Единица инвентаря
athlete_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES athlete(athlete_id)	Спортсмен
storekeeper_id	INTEGER	NOT NULL, REFERENCES storekeeper(storekeeper_id)	Кладовщик
issuance_date	DATE	NOT NULL	Дата выдачи
planned_return_date	DATE		Плановая дата возврата
actual_return_date	DATE		Фактическая дата возврата
issuance_document_status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	Статус выдачи
condition_on_issue	VARCHAR(50)		Состояние при выдаче
condition_on_return	VARCHAR(50)		Состояние при возврате
issuance_document_notes	TEXT		Примечания
issuance_document_created at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.1.5. Таблицы группы «Вспомогательные»

Таблица 2.19 – Структура таблицы «operation_log»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
operation_log_id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
user_id	INTEGER	REFERENCES user(user_id)	Пользователь
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Действие
entity type	VARCHAR(50)		Тип сущности
entity_id	INTEGER		ID сущности

details	JSONB		Детали в JSON
ip address	INET		IP-адрес
operation_log_created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Служебное поле

2.2. Связи между таблицами

Таблица 2.20 – Связи между таблицами

Родительская таблица	Дочерняя таблица	Тип связи	Внешний ключ	ON DELETE
user	athlete	1:1	user id	CASCADE
user	coach	1:1	user id	CASCADE
user	storekeeper	1:1	user id	CASCADE
user	purchase manager	1:1	user id	CASCADE
user	manager	1:1	user id	CASCADE
user	accountant	1:1	user id	CASCADE
user	administrator	1:1	user id	CASCADE
coach	athlete	1:M	coach id	SET NULL
coach	group	1:M	coach id	SET NULL
group	athlete	1:M	group id	SET NULL
warehouse	storekeeper	1:M	warehouse id	SET NULL
warehouse	inventory item	1:M	warehouse id	SET NULL
nomenclature	inventory item	1:M	nomenclature id	RESTRICT
nomenclature	purchase_request_i tem	1:M	nomenclature_id	RESTRICT
supplier	purchase order	1:M	supplier id	RESTRICT
purchase_mana ger	purchase_order	1:M	purchase_manager_id	RESTRICT
purchase order	receipt invoice	1:1	purchase order id	SET NULL
storekeeper	receipt invoice	1:M	storekeeper id	RESTRICT
storekeeper	issuance document	1:M	storekeeper id	RESTRICT
athlete	inventory item	1:M	athlete id	SET NULL
athlete	issuance document	1:M	athlete id	RESTRICT
inventory_item	issuance document	1:M	inventory_item_id	RESTRICT
user	purchase_request (автор)	1:M	author_id	RESTRICT
user	purchase_request (утвердил)	1:M	approved_by	SET NULL
purchase_reque st	purchase_request_i tem	1:M	purchase_request_id	CASCADE
user	operation log	1:M	user id	SET NULL

2.3. Соответствие свойств классов и полей ER-диаграммы

Таблица 2.21 – Соответствие свойств классов и полей ER-диаграммы

Класс	Свойство класса	Поле таблицы	Таблица БД
Пользователь	ФИО	full_name	user
	Email	email	
	Телефон	phone	
	Логин	login	
	ПарольHash	password hash	
	Роль	role	
	ДатаРегистрации	registration_date	
	Активен	is active	
Спортсмен	СпортивныйРазряд	sports category	athlete
	ГодРождения	birth year	
	ГруппаID	group id	
	ТренерID	coach id	
	—	has active debt	
Тренер	Специализация	specialization	coach
	Категория	coach category	
Кладовщик	СкладID	warehouse id	storekeeper
	НомерУдостоверения	certificate number	
МенеджерПоЗакупкам	Отдел	department	purchase_manager
Руководитель	Должность	position	manager
	УровеньДоступа	manager access level	
Бухгалтер	Участок	section	accountant
Администратор	УровеньПрав	administrator_access_level	administrator
ЗаявкаНаИнвентарь	НомерЗаявки	purchase_request_number	purchase_request
	ДатаСозданияЗаявки	purchase_request_created_date	
	СтатусЗаявки	purchase request status	
	АвторЗаявкиID	author id	
	ЗаявкуУтвердилID	approved by	
	СуммаЗаявкиПлановая	planned_amount	
	КомментарийКЗаявке	purchase_request_comment	
ПозицияЗаявки	ЗаявкаID	purchase request id	purchase_request_item
	НоменклатураID	nomenclature id	
	КоличествоПозиций	quantity	
	ЦенаПозицииОжидаемая	expected_price	
	ПриоритетПозиции	priority	
ЗаказПоставщику	НомерЗаказа	purchase order number	purchase_order
	ДатаСозданияЗаказа	purchase_order_created_date	
	СтатусЗаказа	purchase order status	
	ПоставщикID	supplier_id	

	МенеджерID	purchase manager id	
	СуммаИтоговая	total amount	
	ОжидаемаяДатаПоставки	expected_delivery_date	
Поставщик	Наименование	supplier name	supplier
	ИНН	inn	
	КПП	kpp	
	ЮридическийАдрес	legal_address	
	КонтактноеЛицо	contact_person	
	ТелефонПоставщика	supplier phone	
	EmailПоставщика	supplier_email	
	РейтингПоставщика	rating	
Номенклатура	АртикулТовара	article	nomenclature
	НаименованиеТовара	nomenclature_name	
	КатегорияТовара	nomenclature_category	
	ЕдиницаИзмерения	unit	
	НормативныйСрокСлужбы	standard_service_life	
	МинОстаток	min stock level	
	Производитель	manufacturer	
ЕдиницаИнвентаря	Штрихкод	barcode	inventory_item
	НоменклатураID	nomenclature_id	
	СерийныйНомер	serial number	
	СтатусИнвентаря	inventory_status	
	СкладID	warehouse_id	
	ДатаПоступления	receipt date	
	ДатаСписания	write off date	
	СтоимостьЗакупки	purchase cost	
	РазмерИнвентаря	size	
	ПримечаниеКИнвентарю	inventory_notes	
ВыдачаИнвентаря	ЕдиницаИнвентаряID	inventory item id	issuance_document
	СпортсменID	athlete id	
	КладовщикID	storekeeper id	
	ДатаВыдачи	issuance_date	
	ПлановаяДатаВозврата	planned_return_date	
	ФактическаяДатаВозврата	actual_return_date	
	СтатусВыдачи	issuance_document_status	
	СостояниеПриВыдаче	condition on issue	
	СостояниеПриВозврате	condition_on_return	
ПриходнаяНакладная	НомерНакладной	receipt invoice number	receipt_invoice
	ДатаПрихода	receipt invoice date	
	ЗаказID	order id	
	КладовщикID	storekeeper id	
	СтатусНакладной	receipt invoice status	
	СуммаФактическая	actual amount	

2.4. ER-диаграмма

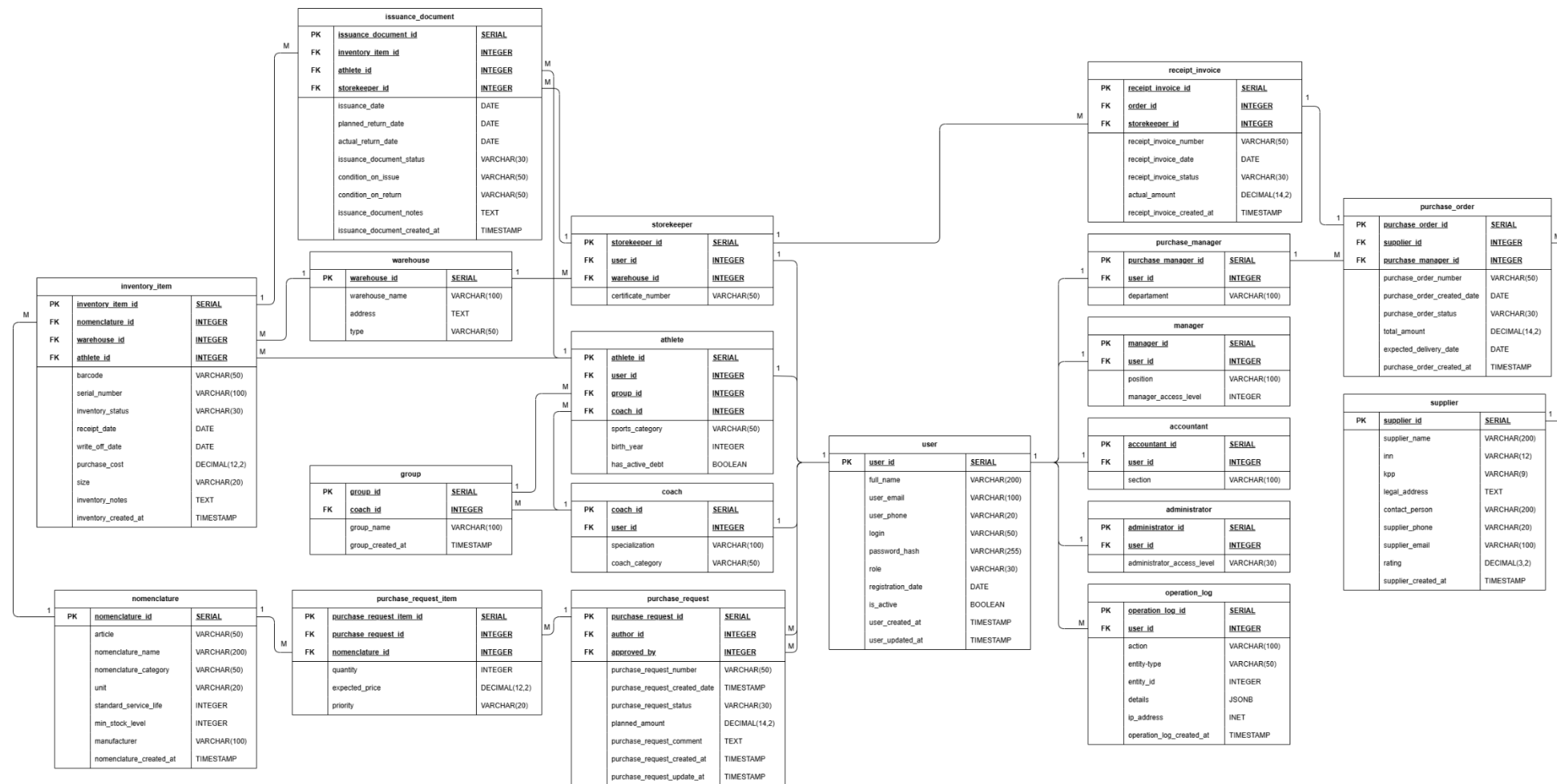


Рисунок 2.1 – Графическое представление ER-диаграммы